

سند ساختار و معماری پروژه NetVibe.ir

پلتفرم جمع‌سپاری سنجش زنده و هوشمند اختلالات اینترنت ایران

۱. توصیف کلان ایده و هدف پلتفرم

پروژه NetVibe با دامنه اختصاصی netvibe.ir یک سیستم مانیتورینگ توزیع‌شده مبتنی بر جمع‌سپاری (Crowdsourcing) است. با توجه به وجود اختلالات و محدودیت‌های شدید روی شبکه‌های مختلف اینترنت در ایران، این پلتفرم به صورت پویا وضعیت دسترسی به وبسایت‌های حیاتی داخلی و بین‌المللی را مستقیماً از روی مرورگر کاربران نهایی (Client-side) ارزیابی می‌کند. با ورود هر کاربر جدید، نه تنها وضعیت شبکه اختصاصی وی تحلیل و نمایش داده می‌شود، بلکه (Testing) داده‌های تجمیعی حاصل از سایر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPs) نظیر همراه اول، ایرانسل، شاتل و مخابرات به صورت بلادرنگ سازمان‌دهی و مقایسه می‌گردند.

۲. ساختار درختی پوشه‌بندی پروژه (Directory Structure)

برای حفظ ماژولاریتی و یکپارچگی فرآیند دواپس با Docker Compose، ساختار زیر برای کل پروژه پیاده‌سازی می‌گردد:

```
netvibe-project/  
├── docker-compose.yml  
├── nginx/  
│   ├── Dockerfile  
│   └── default.conf  
├── backend/  
│   ├── Dockerfile  
│   ├── requirements.txt  
│   └── app/  
│       ├── __init__.py  
│       ├── main.py  
│       ├── config.py  
│       ├── database.py  
│       └── utils.py  
└── frontend/  
    ├── Dockerfile  
    ├── package.json  
    ├── next.config.js  
    └── src/  
        ├── app/  
        │   ├── layout.tsx  
        │   └── page.tsx  
        └── components/  
            ├── RadarChart.tsx  
            └── ISPStatsTable.tsx
```

۳. پیکربندی ارکستراسیون با Docker Compose

فایل docker-compose.yml وظیفه هماهنگ‌سازی کانتینرهای مستقل فرانت‌انید، بک‌آند، پایگاه‌داده و سرویس کش را بر عهده دارد:

```
version: '3.8'

services:
  postgres_db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: netvibe_postgres
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: netvibe_admin
      POSTGRES_PASSWORD: SecurePassword123
      POSTGRES_DB: netvibe_analytics
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - netvibe_network

  redis_cache:
    image: redis:7-alpine
    container_name: netvibe_redis
    restart: always
    networks:
      - netvibe_network

  backend_api:
    build: ./backend
    container_name: netvibe_backend
    restart: always
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql://netvibe_admin:SecurePassword123@postgres_db/
netvibe_analytics
      - REDIS_URL=redis://redis_cache:6379/0
    depends_on:
      - postgres_db
      - redis_cache
    networks:
      - netvibe_network

  frontend_app:
    build: ./frontend
    container_name: netvibe_frontend
    restart: always
    depends_on:
      - backend_api
    networks:
      - netvibe_network
```

```
nginx_proxy:
  build: ./nginx
  container_name: netvibe_nginx
  restart: always
  ports:
    - "80:80"
    - "443:443"
  depends_on:
    - frontend_app
    - backend_api
  networks:
    - netvibe_network

volumes:
  postgres_data:

networks:
  netvibe_network:
    driver: bridge
```

۴. کانفیگ وب سرور (Nginx (Reverse Proxy

تنظیمات Nginx جهت هدایت ترافیک به Next.js برای صفحات وب و هدایت ریکوئست‌ها با پیشوند /api به FastAPI:

```
upstream frontend {
    server frontend_app:3000;
}

upstream backend {
    server backend_api:8000;
}

server {
    listen 80;
    server_name netvibe.ir www.netvibe.ir;

    # Gzip Compression
    gzip on;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml;

    # Backend API Routing
    location /api/ {
        proxy_pass http://backend;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $http_host;
    }

    # Frontend Next.js SSR Routing
    location / {
```

```
proxy_pass http://frontend;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
}
}
```

۵. استراتژی بک‌آند (FastAPI) و دور زدن توکن های امنیتی

همان‌طور که توافق شد، دیتای خام ارائه‌دهنده از API سایت ثالث استخراج می‌گردد. برای مقابله با انقضای توکن امنیتی استخراج Regex معتبر را با Nonce بک‌آند پایتون ابتدا با یک درخواست تعاملی به صفحه اصلی تارگت، مقدار، (Nonce) کرده و تا ۱۲ ساعت آن را کش می‌کند تا پایداری درخواست‌ها حفظ شده و از مسدود شدن IP سرور جلوگیری به عمل آید.

مکانیزم محاسبه نرخ اختلال: وضعیت کلی دسترسی به هر سایت بر اساس نسبت خطاهای ثبت شده به کل درخواست‌ها در بازه زمانی کوتاه مشخص می‌شود. اگر $R_{fail} > 0.25$ باشد، وضعیت آن ISP برای سایت مذکور بحرانی اعلام می‌شود.

۶. پیاده‌سازی فرانت‌اند (Next.js & React) برای پینگ زدن کلاینت

به دلیل محدودیت‌های امنیت مرورگر (CORS)، امکان ارسال ریکوئست مستقیم HTTP به سایت‌هایی مثل یوتیوب یا گیتهاب وجود ندارد. تکنیک خلاقانه مورد استفاده، بارگذاری پویا و پنهان تصاویر شاخص یا Favicon این سایت‌ها همراه با پارامتر تصادفی جهت دور زدن کش مرورگر است:

```
const testSiteAccess = async (url: string): Promise<number | boolean> => {
  return new Promise((resolve) => {
    const start = Date.now();
    const img = new Image();

    // افزودن فلگ رندوم جهت اجبار مرورگر به ارسال ریکوئست واقعی به شبکه
    img.src = `${url}/favicon.ico?cache_bust=${Math.random()}`;

    img.onload = () => {
      resolve(Date.now() - start); // برگشت پینگ تایم واقعی کلاینت
    };

    img.onerror = () => {
      resolve(false); // سایت فیلتر یا کاملاً مسدود است
    };

    // تعیین تایم‌اوت ۵ ثانیه‌ای برای شبکه‌های با اختلال شدید
    setTimeout(() => {
      img.src = "";
      resolve(false);
    }, 5000);
  });
};
```

۷. لیست کاندیداهای نهایی وبسایت‌های مورد سنجش

نام سرویس / وبسایت	دسته‌بندی هدف	علت اصلی پایش در ایران
Instagram / Telegram	شبکه‌های اجتماعی	سنجش فیلترینگ گسترده و شدت سانسور لایه دسترسی
Docker Hub / GitHub	ابزارهای توسعه و برنامه‌نویسی	پایش وضعیت تحریم‌های بین‌المللی و اختلالات HTTPS TLS handshake
ChatGPT (OpenAI)	هوش مصنوعی	بررسی مسدود بودن IP‌های ایران یا اختلال روی کلاینت‌ها
Google Search / Wikipedia	جستجو و وب عمومی	سنجش پایه پایداری اینترنت بین‌الملل و پدیده اختلال DNS
Aparat / Digikala	سرویس‌های بومی (شبکه ملی)	تست پایداری ترافیک داخلی و مقایسه پینگ‌تایم اینترنت با اینترنت